

DM de Mathématiques n°2

Équations fonctionnelles. Nombres échangeables

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Exercice 1 - Équations fonctionnelles

Partie A

On cherche à déterminer toutes les fonctions $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telles que :

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, g(m+n) = g(m) \times g(n).$$

1) *Analyse* : on suppose qu'il existe une telle fonction g .

a) En choisissant $m = 0$, on a $g(n) = g(0) \times g(n)$ donc $g(0) = 1 \vee g(n) = 1$.

En choisissant $m = n$, on a $g(2n) = 2g(n)$, donc si $n = 0, g(0) = 0$.

Donc $g(0) = 0 \vee g(0) = 1$

b) Soit $n \in \mathbb{N}$

Supposons que $g(0) = 0$ et montrons que g est la fonction nulle par récurrence.

Initialisation:

Pour $n = 0, g(n) = g(0) = 0$

Hérédité:

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Supposons $g(n) = 0$ et montrons que $g(n+1) = 0$

$g(n+1)$ peut s'écrire sous la forme $g(n) \times g(1)$.

1 peut se décomposer en $1 + 0$, donc $g(1) = g(1+0) = g(1) \times g(0)$

Or, $g(0) = 0$, donc $g(1) = g(1) \times 0 = 0$

Donc $g(n+1) = g(n) \times 0 = 0$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, g(n) = 0$

Donc g est la fonction nulle.

c) Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}, g(0) = 1 \implies g(n) = a^n$ où $a = g(1)$ par récurrence.

Initialisation

Pour $n = 0, g(n) = g(0) = 1 = a^0$ où $a = g(1)$

Hérédité

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Supposons que $g(n) = a^n$ où $a = g(1)$

Montrons que $g(n+1) = a^{n+1}$ où $a = g(1)$

$$\begin{aligned}
g(n+1) &= g(n) \times g(1) \\
&= a^n \times g(1) \text{ où } a = g(1) \\
&= g(1)^n \times g(1) \\
&= g(1)^{n+1} \\
&= a^{n+1} \text{ où } a = g(1)
\end{aligned}$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, g(n) = a^n$, où $a = g(1)$

2) *Synthese*:

Partie B

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telles que :

- $f(1) = 1$
- $\forall m, n \in \mathbb{N}, f(m+n) = f(m) \times f(n) + f(n) + f(m)$.

1) *Analyse*: On suppose qu'une telle fonction f existe.

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

2) *Synthese*:

Exercice 2 - Nombres échangeables

Pour tous réels a et b on considère la fonction f définie par:

$$\forall x \in [-b, +\infty[, f_{a,b}(x) = a - \sqrt{x+b}$$

On dira que deux réels x et y sont interchangeables si :

$$\exists a, b \in \mathbb{R}, f_{a,b}(x) \wedge f_{a,b}(y) = x$$

1)